DIRTY REALITY LAB

Industrial Intelligence trong Sản Xuất tại Việt Nam

Signal Integrity Framework (SIF)

Sài Gòn, 13 tháng 03 năm 2026

1. Executive summary

Trong nhiều năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang tăng tốc triển khai các chương trình chuyển đổi số. MES, dashboards vận hành và data platforms dần trở thành thành phần quen thuộc trong nhiều nhà máy. Song song với xu hướng này, AI bắt đầu được xem như bước tiếp theo của sản xuất thông minh.

Tuy nhiên, một nghịch lý ngày càng rõ ràng.

Nhiều nhà máy đã có dữ liệu.
Nhiều nhà máy đã triển khai hệ thống.

Nhưng **Industrial Intelligence** – khả năng ra quyết định dựa trên tín hiệu vận hành thực tế – vẫn hiếm khi xuất hiện.

Giải thích phổ biến cho vấn đề này thường xoay quanh ba lý do:

- Dữ liệu chưa đủ
- Hệ thống chưa đủ hiện đại
- AI chưa đủ trưởng thành

Whitepaper này đưa ra một luận điểm khác.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở lượng dữ liệu hay sức mạnh thuật toán.
Nó nằm ở **Signal Integrity** của hệ thống vận hành.

Signal Integrity có thể được hiểu là:

> mức độ mà tín hiệu vận hành phản ánh đúng reality vật lý của hệ thống sản xuất.

Nếu tín hiệu vận hành đã bị bóp méo bởi cấu trúc tổ chức, incentive structure hoặc cơ chế báo cáo, các hệ thống analytics và AI phía trên chỉ có thể khuếch đại sai lệch đó.

Nói cách khác:

AI không tạo ra intelligence.
AI chỉ khuếch đại cấu trúc tín hiệu đã tồn tại.

Whitepaper này giới thiệu **Signal Integrity Framework (SIF)** – một mô hình phân tích cách tín hiệu vận hành:

- Được tạo ra,
- Bị bóp méo,
- Được quản trị
- Được đo lường,
- Và cuối cùng, được kích hoạt trong decision systems.

Framework bao gồm sáu lớp:

- Signal Distortion Loop
- Signal Architecture
- Signal Entropy
- Signal Ownership
- Signal Integrity Index (SII)
- AI Deployment Threshold

Thông qua hai môi trường sản xuất thực tế tại Việt Nam, bài viết phân tích cách distortion xuất hiện và tích tụ trong hệ thống vận hành.

Kết luận thẳng thắn.

Industrial Intelligence không phải là một milestone công nghệ.

Nó là một **điều kiện cấu trúc của hệ thống tín hiệu vận hành**.

2. Why most Industry 4.0 Narratives Fail?

Trong gần một thập kỷ qua, khái niệm *Industry 4.0* đã trở thành narrative trung tâm trong các chương trình chuyển đổi số của ngành sản xuất.

Phần lớn các tài liệu đều xoay quanh một logic đơn giản:

More Data ⇒ More Analytics ⇒ More Intelligence

Theo logic này, con đường đến smart factory chủ yếu là:

- Thu thập thêm dữ liệu,
- Xây thêm hệ thống phân tích,
- Triển khai AI.

Nếu một tổ chức chưa đạt được industrial intelligence, nguyên nhân thường được giải thích bằng:

- Dữ liệu chưa đủ.
- Hạ tầng chưa đủ hiện đại.
- AI chưa đủ trưởng thành.

Narrative này hấp dẫn vì nó đơn giản và phù hợp với cách các tổ chức đầu tư công nghệ.

Nhưng nó bỏ qua một lớp quan trọng:

Cấu trúc tín hiệu của tổ chức.

Operational data không chỉ đi qua hệ thống kỹ thuật.

Nó đi qua **tổ chức**.

Trong một nhà máy điển hình, tín hiệu vận hành thường đi qua:

- Operator reporting,
- Supervisor validation,
- Production management,
- Planning reconciliation,
- KPI evaluation.

Ở mỗi tầng này, dữ liệu không chỉ được truyền đi.

Nó được **diễn giải và đôi khi được ổn định hóa**.

Khi quá trình này chịu ảnh hưởng của incentive structure, tín hiệu bắt đầu tách khỏi reality ban đầu.

Đây chính là điểm mà nhiều chương trình Industry 4.0 thất bại.

Không phải vì công nghệ chưa đủ mạnh.

Mà vì **cấu trúc tín hiệu của tổ chức chưa ổn định**.

3. Field Evidence from Two Manufacturing Environments

3.1 Case A: Regulated Process Manufacturing Environment

Context
Môi trường đầu tiên thuộc nhóm **regulated process manufacturin**g, nơi reporting discipline tương đối chặt chẽ.

Các đặc điểm chính:
- Quy trình sản xuất ổn định,
- Hệ thống MES được triển khai đầy đủ,
- OEE và downtime được báo cáo theo ca,
- Các chỉ số vận hành gắn trực tiếp với đánh giá hiệu suất.

Trên bề mặt, đây là một môi trường có maturity dữ liệu khá cao.

Observed Signal Pattern
Sau một thời gian quan sát, một pattern đáng chú ý xuất hiện.

Downtime vẫn được ghi nhận đầy đủ. Tuy nhiên **downtime classification dịch chuyển dần theo thời gian**.

Các sự kiện trước đây thường được ghi nhận là:
- Equipment failure

Dần được phân loại thành:
- Minor stoppage
- Process adjustment

Sự dịch chuyển này diễn ra từ từ qua nhiều tháng.

Operational Consequence
Trong cùng khoảng thời gian đó, đội maintenance ghi nhận:
- Số lần can thiệp kỹ thuật tăng,
- Troubleshooting time dài hơn,
- Một số lỗi lặp lại trên cùng thiết bị.

Tuy nhiên dashboard vận hành vẫn cho thấy:
- OEE tương đối ổn định.

Khi dữ liệu này được sử dụng trong planning models, hệ thống bắt đầu **đánh giá năng lực sản xuất cao hơn thực tế khoảng 8–12%** so với hiệu suất thiết bị được ghi nhận trong các lần maintenance.

Kế hoạch sản xuất vì vậy thường được thiết lập sát ngưỡng năng lực thực của dây chuyền.

Structural Interpretation
Pattern này không xuất phát từ lỗi hệ thống.
- MES vẫn ghi nhận dữ liệu.
- Operator vẫn nhập thông tin.

Distortion xuất hiện tại **tầng phân loại downtime**.

Khi OEE trở thành KPI trung tâm, category downtime không còn chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật. Nó trở thành **tín hiệu đánh giá hiệu suất**.

Điều này tạo ra một incentive subtle: "**ổn định tín hiệu KPI**."

Kết quả là một dạng distortion đặc trưng của môi trường regulated process:

> dữ liệu không thiếu.
> dữ liệu trở nên **quá ổn định so với reality vận hành**.

Estimated SII: ≈ 54 ~ "Fragile Integrity Zone".

3. Field Evidence from Two Manufacturing Environments

3.2 Case B: High-Volume FMCG Manufacturing

Context
Môi trường thứ hai thuộc nhóm **FMCG manufacturing**, nơi sản lượng cao và planning cycle nhanh.

Đặc điểm chính:
- Nhiều dây chuyền chạy song song
- Forecast biến động theo thị trường
- Planning điều chỉnh thường xuyên
- MES chủ yếu phục vụ reporting

Observed Signal Pattern
Distortion trong môi trường này thường xuất hiện dưới dạng **signal smoothing**.

Production output của từng ca đôi khi được điều chỉnh nhẹ để giảm variance trên dashboard.

Inventory reporting cũng thường được reconciliation gần thời điểm chốt kỳ.

Operational Consequence
Khi production reporting được làm mượt theo thời gian, planning system bắt đầu đánh giá độ ổn định của dây chuyền cao hơn thực tế.

Phân tích raw line data cho thấy variance thực tế của output cao hơn khoảng **15–20% so với variance hiển thị trên dashboard**.

Khi planning buffer giảm, hệ thống trở nên nhạy cảm hơn với các sự kiện downtime bất ngờ.

Các phản ứng thường thấy bao gồm:
- Overtime
- Rescheduling
- Line reallocation

Structural Interpretation
Khác với môi trường regulated process, distortion trong FMCG hiếm khi xuất hiện dưới dạng classification shift.

Nó xuất hiện dưới dạng **signal smoothing**.

Production output được điều chỉnh nhẹ để giảm biến động hiển thị trên dashboard.

Tín hiệu trở nên ổn định hơn.
Reality không hẳn như vậy.

Estimated SII: ≈ 47 ~Lower Fragile Integrity Zone.

3.3 Case contrast

Hai môi trường cho thấy hai dạng distortion khác nhau.

Trong **regulated manufacturing**, distortion thường xuất hiện qua **classification adjustments**.

Trong **FMCG environments**, distortion thường xuất hiện qua **signal smoothing**.

Cả hai cơ chế đều phục vụ cùng một chức năng hệ thống: giảm variance của tín hiệu hiệu suất hiển thị lên tầng quản lý.

Phần tiếp theo của whitepaper sẽ phân tích **cơ chế hành vi tạo ra distortion** và cách nó trở thành một vòng lặp hệ thống.

4. Behavioral Dynamics of Signal Distortion

Distortion trong dữ liệu vận hành thường được giải thích như một vấn đề văn hóa:

- Nhân viên giấu lỗi
- Báo cáo không trung thực
- Thiếu kỷ luật vận hành

Những giải thích này nghe hợp lý, nhưng chúng thường bỏ qua cơ chế hệ thống phía sau.

Trong nhiều môi trường sản xuất, distortion không phải là hành vi bất thường.
Nó là **một phản ứng hợp lý của hệ thống trước cấu trúc incentive**.

Khi một chỉ số vận hành được gắn trực tiếp với đánh giá hiệu suất, các cá nhân trong hệ thống có động lực tự nhiên để tối ưu chỉ số đó.

Trong nhiều trường hợp: **tối ưu KPI không đồng nghĩa với tối ưu reality**.

Cơ chế này tạo ra một vòng lặp distortion.

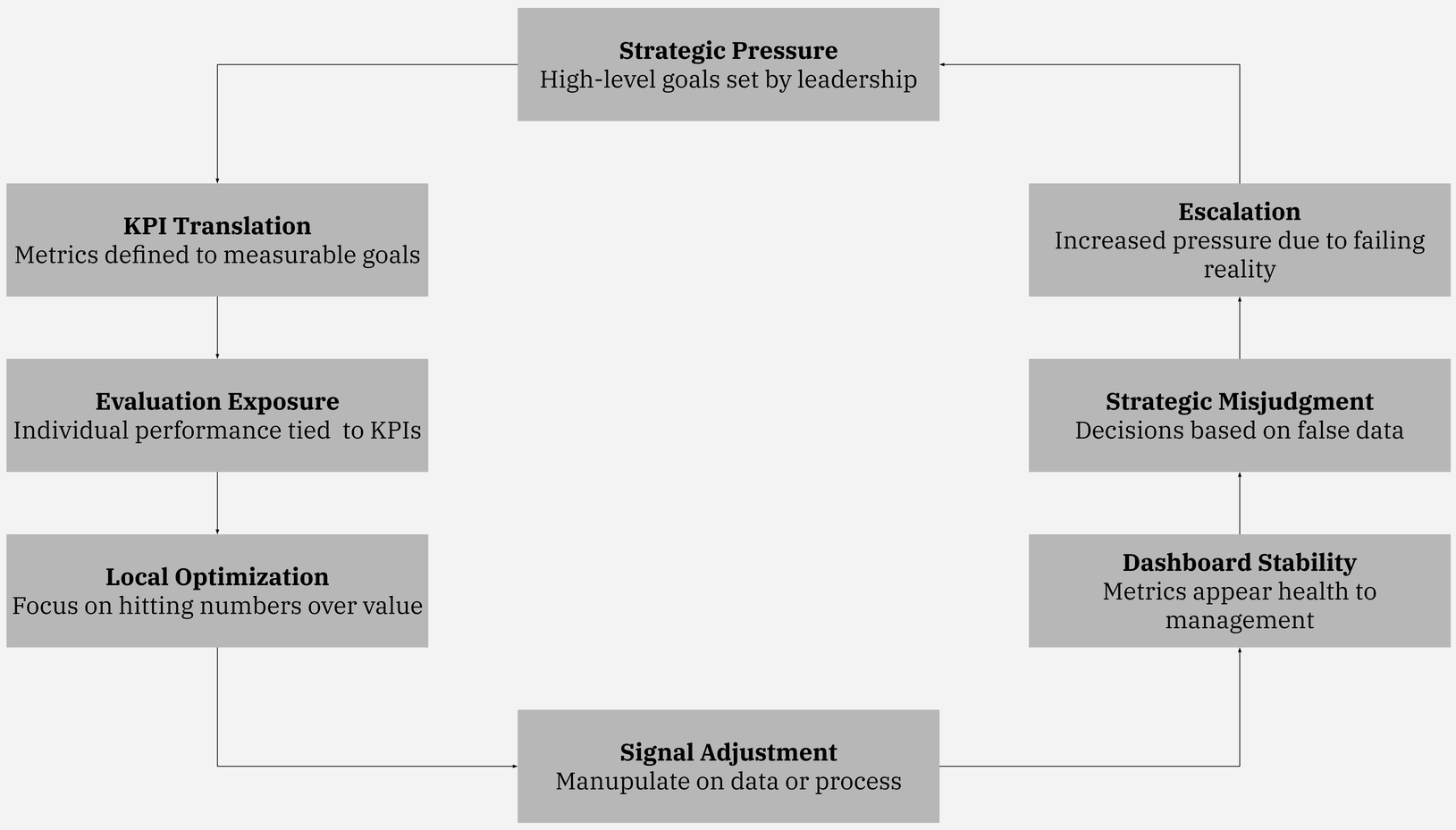

Diagram 1. Signal Distortion Loop

Strategic Pressure

Mọi distortion thường bắt đầu từ áp lực chiến lược.

Ban lãnh đạo đặt ra mục tiêu:
- Tăng sản lượng
- Giảm downtime
- Cải thiện OEE

Các mục tiêu này sau đó được chuyển thành KPI vận hành.

KPI Translation

Ở bước này, các mục tiêu chiến lược được translate thành chỉ số cụ thể:

- Line efficiency
- Downtime rate
- Scrap percentage

Metric bắt đầu trở thành **công cụ đánh giá hiệu suất**.

4. Behavioral Dynamics of Signal Distortion

Evaluation Exposure

Khi KPI gắn trực tiếp với đánh giá cá nhân hoặc phòng ban, mức độ exposure tăng lên.

Operator và supervisor hiểu rằng các chỉ số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá hiệu suất của họ.

Local Optimization

Ở cấp vận hành, các đội bắt đầu tối ưu chỉ số.

Ví dụ:

- Chọn category downtime ít ảnh hưởng OEE
- Điều chỉnh production reporting
- Smoothing output variance

Những hành vi này hiếm khi được xem là "gian lận".

Chúng được xem là **quản lý KPI hợp lý**.

Signal Adjustment

Khi các hành vi tối ưu KPI tích tụ, tín hiệu vận hành bắt đầu bị điều chỉnh.

Distortion ở giai đoạn này thường rất subtle:

- Category shift
- Output smoothing
- Reconciliation adjustments

Dashboard Stability

Khi dữ liệu được tổng hợp lên dashboard, tín hiệu trở nên ổn định hơn so với reality.

Variance giảm.

Performance curves trở nên mượt.

Strategic Misjudgment

Ban lãnh đạo dựa trên dashboard này để đánh giá hệ thống.

Nếu dashboard ổn định, assumption thường là:

system performance ổn định.

Escalation

Khi hệ thống được xem là ổn định, mục tiêu thường được nâng lên.

Áp lực chiến lược tăng.

Vòng lặp distortion tiếp tục.

5. Structural Architecture of Operational Signals

Distortion không chỉ là vấn đề hành vi.

Nó chỉ trở thành vấn đề hệ thống khi **bám vào kiến trúc tín hiệu của tổ chức**.

Để hiểu điều này, cần nhìn vào cách tín hiệu vận hành đi qua các tầng hệ thống sản xuất.

Trong nhiều môi trường sản xuất hiện đại, kiến trúc này tương ứng với mô hình phân tầng của ISA-95.

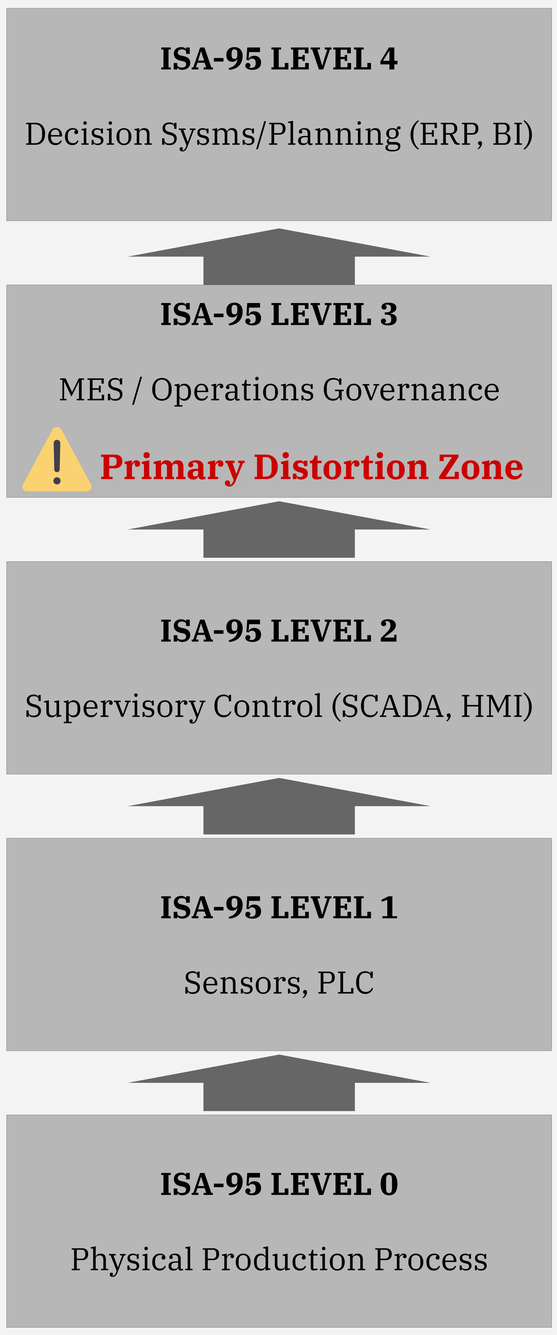

Diagram 2. Signal Integrity Architecture Stack

<u>Signal Origin</u>

Ở tầng thấp nhất, tín hiệu xuất phát từ:

- Trạng thái vật lý của máy
- Sensor readings
- Sự kiện vận hành

Ở đây distortion thường rất thấp.

<u>Supervisory Layer</u>

Ở tầng supervisory control, tín hiệu được:

- Thu thập
- Truyền
- Hiển thị

SCADA và control systems thường hoạt động khá ổn định.

5. Structural Architecture of Operational Signals

Operations Governance Layer

Distortion thường xuất hiện ở tầng này.

MES và reporting systems bắt đầu:

- Phân loại downtime
- Xác nhận production output
- Ghi nhận scrap

Quan trọng hơn, dữ liệu tại đây bắt đầu gắn với **đánh giá hiệu suất của con người**.

Đây là điểm giao giữa **signal và incentive structure**.

Decision Layer

Ở tầng trên cùng, dữ liệu được sử dụng cho:

- Planning
- Forecasting
- Resource allocation

Nếu distortion đã xuất hiện ở tầng dưới, decision systems sẽ hoạt động trên **một phiên bản reality đã bị chỉnh sửa**.

Mapping Framework to Organization Roles

Một cách hữu ích để hiểu kiến trúc này là map các tầng hệ thống với vai trò trong tổ chức

SIF Layer	ISA-95 Level	Responsibility	Typical Roles	Distortion Risk
Activation Layer	Level 4	Strategic Decision Systems	COO, Planning Directors	Medium
Measurement Layer	Level 3 - 4	Operational Analytics	Data Analyst, Process Engineer	Medium
Governance Layer	Level 3	Signal Governance	Plant Manager, Production Manager	⚠️ **High**
Structural Layer	Level 2 - 3	MES Architecture	OT Engineer, Automation Engineer	Medium
Signal Origin	Level 0 - 1	Physical Signals	Operators, Maintenance	Low

Insight quan trọng:

Distortion hiếm khi bắt đầu ở sensor.

Nó thường xuất hiện khi **operational data gặp hệ thống đánh giá hiệu suất**.

6. Signal Entropy

Để hiểu cách distortion tích tụ qua nhiều tầng tổ chức, framework sử dụng khái niệm **Signal Entropy**.

Signal entropy mô tả cách tín hiệu vận hành trở nên kém rõ ràng hơn khi đi qua các tầng hệ thống.

Diagram 3. Signal Entropy Flow

6. Signal Entropy

Ở tầng physical process, tín hiệu khá rõ ràng:

- Máy chạy
- Máy dừng
- Sản phẩm lỗi

Khi tín hiệu đi vào reporting layer, nó bắt đầu được phân loại:

- Downtime category
- Scrap reason
- Production adjustments

Đến tầng management interpretation, tín hiệu không còn là sự kiện vận hành.

Nó trở thành **thông tin quản trị**.

Ở mỗi bước diễn giải, entropy tăng lên.

Nếu không có governance phù hợp, tín hiệu đến tầng chiến lược có thể khác đáng kể so với reality ban đầu.

7. Signal Ownership

Nếu entropy là xu hướng tự nhiên của hệ thống tín hiệu, câu hỏi tiếp theo là:

Ai chịu trách nhiệm kiểm soát entropy này?

Câu trả lời nằm ở khái niệm **Signal Ownership**.

Signal Ownership là quyền và trách nhiệm xác nhận rằng một tín hiệu vận hành phản ánh đúng reality của hệ thống.

Trong nhiều nhà máy, ownership này không được định nghĩa rõ.

Dữ liệu downtime có thể được:

- Operator ghi nhận
- Supervisor xác nhận
- Production manager tổng hợp
- Planning team sử dụng

Khi sai lệch xảy ra, câu hỏi "**ai chịu trách nhiệm?**" thường không có câu trả lời rõ ràng.

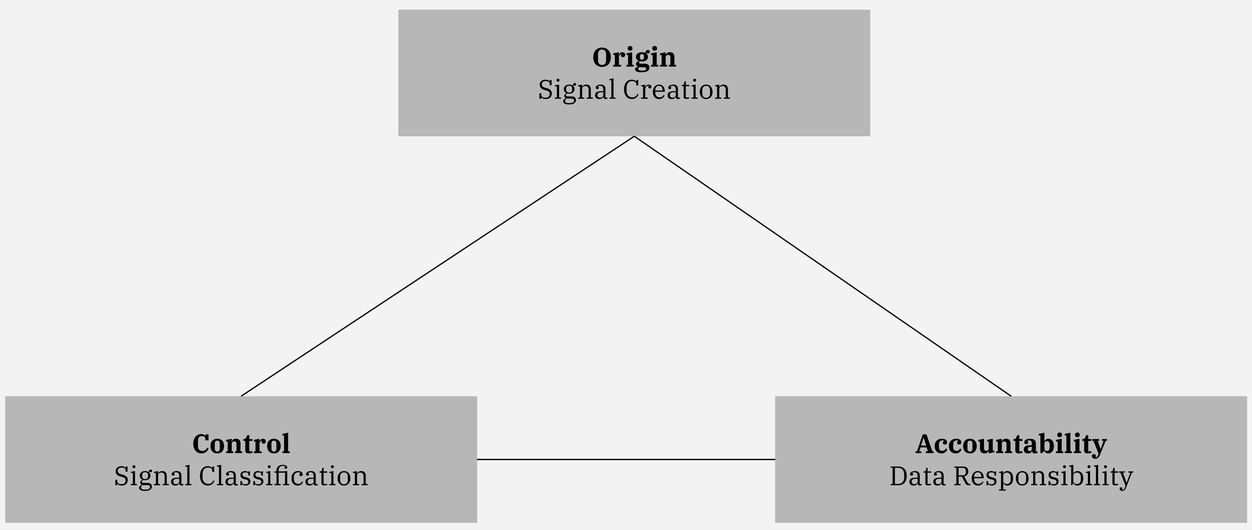

Diagram 4. Signal Ownership Triangle

7. Signal Ownership

Ba yếu tố của mô hình:

Origin
Nơi tín hiệu được tạo ra.

Control
Nơi tín hiệu được phân loại hoặc chỉnh sửa.

Accountability
Nơi chịu trách nhiệm cuối cùng về tính đúng của tín hiệu.

Khi ba yếu tố này không aligned, distortion dễ dàng xuất hiện.

The Governance Problem

Nhiều dự án chuyển đổi số tập trung vào:

- Thu thập dữ liệu
- Xây dashboard
- Triển khai analytics

Nhưng ít khi đặt câu hỏi:

Ai sở hữu sự thật của dữ liệu vận hành?

Nếu câu hỏi này không có câu trả lời rõ ràng, hệ thống phía trên sẽ dựa vào một nền tín hiệu không ổn định.

Khi đó vấn đề không còn là công nghệ.

Nó là **governance**.

Phần tiếp theo của whitepaper sẽ chuyển từ phân tích hệ thống sang **định lượng Signal Integrity** thông qua **Signal Integrity Index (SII)**.

8. Measuring Operational Reality

Signal Integrity Index (SII)

Sau khi phân tích behavioral dynamics và structural architecture của tín hiệu vận hành, câu hỏi tiếp theo là:

Làm sao đo được mức độ Signal Integrity của một hệ thống sản xuất?

Trong nhiều tổ chức, vấn đề này thường được thảo luận theo cách cảm tính.

Các nhận xét quen thuộc bao gồm:

- “dữ liệu nhà máy không đáng tin”,
- “dashboard nhìn ổn nhưng thực tế khác”,
- “báo cáo có vẻ hơi đẹp”.

Những nhận xét này thường đúng, nhưng hiếm khi dẫn đến một chẩn đoán có hệ thống.

Để giải quyết khoảng trống này, whitepaper đề xuất một mô hình định lượng:

Signal Integrity Index (SII).

SII không phải là một chỉ số tuyệt đối.
Nó là một **analytic index** dùng để đánh giá mức độ ổn định của tín hiệu vận hành trong một môi trường sản xuất.

8. Measuring Operational Reality

Structure of the Signal Integrity Index

SII được xây dựng dựa trên năm dimension, mỗi dimension đại diện cho một cơ chế distortion phổ biến trong hệ thống sản xuất.

Dimension	Distortion Mechanism
Data Completeness	Missing Operational Events
Latency & Timeliness	Delayed Signal Propagation
Override Exposure	Manual Signal Manipulation
Root Cause Traceability	Incomplete Operational Explanation
Incentive Alignment	Governance-driven Distortion

Các dimension này phản ánh ba lớp vấn đề chính của hệ thống tín hiệu, bao gồm
- Signal Generations
- Signal Transmission
- Signal Governance

Mapping cụ thể như sau:

Signal Layer	Dimension
Signal Generations	Data Completeness
Signal Transmission	Latency & Timeliness
Signal Governance	Override Exposure
Operational Learning	Root Cause Traceability
Governance Distortion	Incentive Alignment

SII Weighting Model

Không phải tất cả các dimension đều ảnh hưởng như nhau đến Signal Integrity.

Trong thực tế vận hành, distortion thường tăng mạnh nhất khi **manual intervention trở thành một phần thường xuyên của reporting process**.

Do đó dimension **Override Exposure** được gán trọng số cao nhất.

SII được tính theo công thức:

SII = 0.20 × Data Completeness + 0.15 × Latency & Timeliness + 0.25 × Override Exposure + 0.20 × Root Cause Traceability + 0.20 × Incentive Alignment

Mỗi dimension được chuẩn hóa về thang điểm **0–100**.

Rationale for Weighting

Mô hình weighting phản ánh các pattern distortion quan sát được trong nhiều môi trường sản xuất.

Manual overrides thường có tác động mạnh nhất vì chúng **trực tiếp thay đổi tín hiệu vận hành**.

Các dimension còn lại được phân bổ để phản ánh ba nhóm vấn đề chính:

- Signal generation reliability
- Signal transmission stability
- Governance-driven distortion

Weighting này được xây dựng dựa trên quan sát định tính từ nhiều môi trường vận hành, nơi manual intervention thường là nguồn distortion mạnh nhất trong reporting systems.

8. Measuring Operational Reality

Interpreting SSI Score

Sau khi tính điểm, SII được phân loại thành bốn vùng integrity.

SSI Score	Integrity Zone	Operational Meaning
0 - 40	Distorted Signal	Operational Data Unreliable
40 - 60	Fragile Integrity	Signals Partially Stable But Governance Distortion Present
60 - 80	Stabilizing Integrity	Signals Reliable Enough For Predictive Analytics
80 - 100	High Integrity	Signals Suitable For AI-Driven Operations

Mapping Case Studies to SSI

Hai case study trong phần trước có thể được ước lượng theo cấu trúc SII.

Case A: Regulated Process Manufacturing

Dimension	Score
Data Completeness	85
Latency & Timeliness	80
Override Exposure	45
Root Cause Traceablity	60
Incentive Alignment	50
SSI	**54**

Interpretation: Fragile Integrity Zone

Signal capture tốt, nhưng distortion xuất hiện ở governance layer thông qua downtime classification adjustments.

Case B: High-volume FMCG Manufacturing

Dimension	Score
Data Completeness	75
Latency & Timeliness	70
Override Exposure	40
Root Cause Traceablity	50
Incentive Alignment	45
SSI	**47**

Interpretation: Lower Fragile Integrity Zone

Signal smoothing và planning pressure làm giảm integrity của operational reporting.

SII Radar Illustration

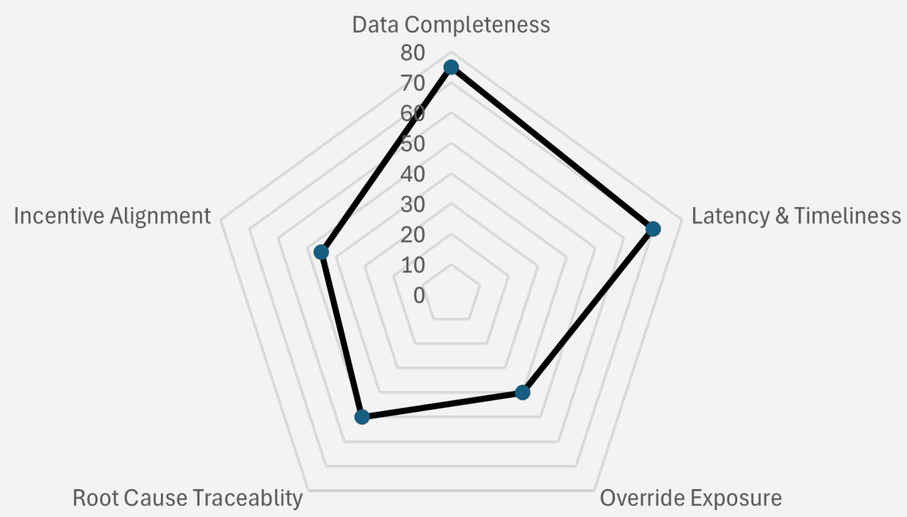

Diagram 5. SSI Radar Chart

Radar chart giúp nhanh chóng nhận diện **distortion pattern của hệ thống** thay vì chỉ nhìn vào một điểm số tổng hợp.

9. AI Deployment Threshold

Sau khi Signal Integrity được định lượng, bước tiếp theo là xác định:

Khi nào AI thực sự khả thi trong một môi trường sản xuất?.

Trong nhiều tổ chức, AI deployment thường được quyết định dựa trên:

- Ngân sách công nghệ
- Mức độ trưởng thành của data platform
- Khả năng triển khai thuật toán

Tuy nhiên một yếu tố quan trọng hơn thường bị bỏ qua:

Signal Integrity của hệ thống vận hành.

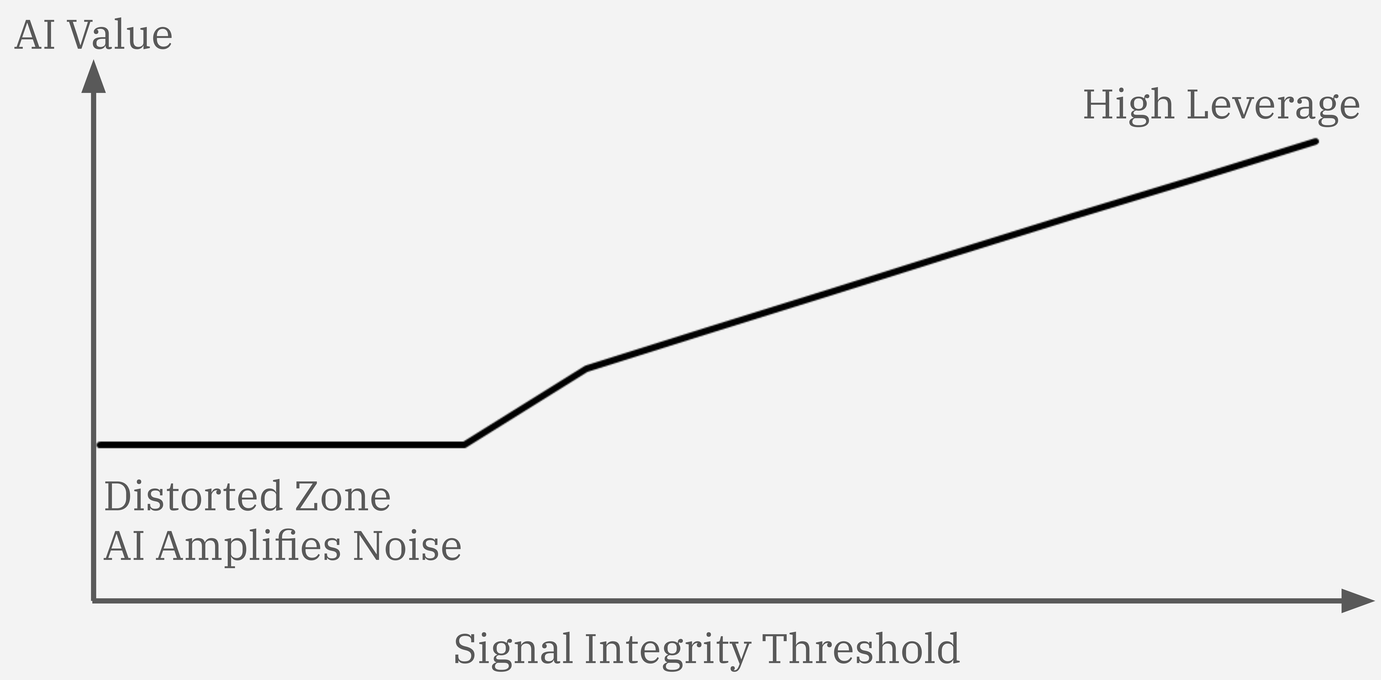

Diagram 6. AI Threshold Curve

Trước khi vượt qua một ngưỡng Signal Integrity nhất định, AI thường tạo ra rất ít giá trị.

Trong vùng distortion cao, AI có xu hướng:

- Học từ dữ liệu bị bóp méo,
- Tái tạo các pattern sai lệch,
- Tạo ra dự báo thiếu ổn định.

<u>AI Feasibility Matrix</u>

Một cách thực tế để áp dụng khái niệm threshold là sử dụng matrix dưới đây.

SSI Range	Operational Environment	AI Feasibility
0 - 40	Distorted Signals	AI harmful - amplifies noise
40 - 60	Fragile Integrity	Descriptive analytics only
60 - 70	Stabilizing Signals	Predictive maintenance feasible
70 - 80	High Operational Stability	Production optimization
80 - 100	Signal-stable Systems	AI-driven planning & closed-loop optimization

<u>AI Feasibility by Use case</u>

AI Usecase	Minimum SSI
Operational Dashboards	40
Predictive Maintenance	60
Production Optimization	70
AI Assisted Planning	75
Autonomous Production Optimization	85

9. AI Deployment Threshold

Applying the Matrix to Case Studies

Áp matrix này vào hai case study:

Case	SII	AI Feasibility
Regulated Process Manufacturing	~ 54	Descriptive Analytics
FMCG Manufacturing	~ 47	Limited Analytics

Điều này giải thích tại sao nhiều nhà máy dù đã triển khai:

- MES
- Dashboards
- Data lakes

Vẫn gặp khó khăn khi triển khai AI.

Không phải vì AI chưa đủ mạnh.

Mà vì **Signal Integrity chưa vượt qua threshold cần thiết**.

10. Cost of Structural Distortion

Một trong những lý do khiến vấn đề Signal Integrity ít được chú ý là vì chi phí của distortion thường không hiển thị trực tiếp.

Không có dòng nào trong báo cáo tài chính ghi:

Signal distortion cost.

Tuy nhiên distortion có thể tạo ra nhiều chi phí ẩn trong hệ thống vận hành.

Phantom Inventory

Khi inventory reporting không phản ánh reality, planning system có thể:

- Mua nguyên vật liệu dư thừa
- Tạo tồn kho ảo
- Làm méo demand signal

Capacity Misallocation

Khi downtime hoặc OEE bị "làm mượt", planning models có thể đánh giá sai năng lực sản xuất.

Điều này dẫn đến:

- Kế hoạch sản xuất không khả thi
- Overtime không cần thiết
- Bottleneck bất ngờ

Planning Cascade Errors

Một sai lệch nhỏ trong dữ liệu vận hành có thể lan sang nhiều tầng hệ thống.

Production Reporting ⇒ Planning ⇒ Supply-chain

Distortion ban đầu có thể trở thành một chuỗi quyết định sai

10. Cost of Structural Distortion

Một cách diễn đạt đơn giản cho vấn đề này là:

> Khi Signal Integrity sụp đổ, tổ chức không trở nên bất định.
> Nó trở nên **tự tin sai lầm**.

Dashboard vẫn hiển thị số liệu.
Planning vẫn chạy theo forecast.

Nhưng nền tín hiệu phía dưới đã lệch khỏi reality.

11. Conditions for Industrial Intelligence

Sau khi phân tích distortion dynamics, kiến trúc tín hiệu và Signal Integrity Index, câu hỏi quan trọng còn lại là:

Điều kiện nào cần thiết để một hệ thống sản xuất đạt được Industrial Intelligence?

Industrial Intelligence không đơn thuần là kết quả của việc triển khai:

- MES
- Dashboards
- AI systems

Những công nghệ này có thể tạo ra **visibility**.

Nhưng visibility không đồng nghĩa với intelligence.

Industrial Intelligence chỉ xuất hiện khi hệ thống vận hành đạt được một số điều kiện cấu trúc.

Từ góc nhìn của Signal Integrity Framework, bốn điều kiện cốt lõi bao gồm:

11.1. Distortion Loops được kiểm soát

Tổ chức cần nhận diện và giảm bớt các vòng lặp distortion do incentive structure tạo ra.

Điều này không có nghĩa là loại bỏ KPI.

Thay vào đó, mục tiêu là:
- Giảm động lực bóp méo tín hiệu
- Tăng động lực phản ánh reality

Các cơ chế thường giúp đạt được điều này bao gồm:
- Cross-functional KPI
- Transparency trong operational reporting
- Periodic signal audits

11.2. Signal Ownership rõ ràng

Một tổ chức không thể duy trì Signal Integrity nếu không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi:

Ai sở hữu sự thật của dữ liệu vận hành?

Signal Ownership cần được định nghĩa rõ ở ba cấp:
- Origin
- Control
- Accountability

Khi ba yếu tố này không aligned, distortion thường xuất hiện.

11. Conditions for Industrial Intelligence

11.3. Signal Integrity được đo lường

Một hệ thống chỉ có thể được cải thiện khi nó được đo lường.

Signal Integrity Index cung cấp một cách tiếp cận để:

- Đánh giá môi trường tín hiệu hiện tại
- Theo dõi cải thiện theo thời gian
- Xác định các điểm distortion chính

Trong nhiều nhà máy, việc đo Signal Integrity thường là bước đầu tiên để nhận diện vấn đề governance.

11.4. AI Deployment được threshold-gated

Một sai lầm phổ biến trong chuyển đổi số là triển khai AI trước khi hệ thống tín hiệu ổn định.

Framework này đề xuất cách tiếp cận khác.

AI deployment nên được **gated bởi Signal Integrity threshold**.

Chỉ khi môi trường vận hành đạt mức SII đủ cao, các hệ thống AI mới có khả năng tạo ra giá trị đáng kể.

12. Signal Integrity Maturity Model

Để giúp các tổ chức hình dung hành trình phát triển của mình, framework đề xuất một mô hình maturity đơn giản.

Level	Description	Notes
1	Reactive Factory Manual Reporting Excel-driven Operations Limited Operational Visibility	Ở cấp độ này, hệ thống vận hành chủ yếu dựa vào: - Báo cáo thủ công - Spreadsheets - Kinh nghiệm cá nhân Visibility thấp và decision cycle mang tính phản ứng.
2	Digitized Factory MES / Dashboards Deployed High Visibility Signal Distortion Still Present	Ở cấp độ này, các hệ thống như MES và dashboards đã được triển khai. Visibility tăng đáng kể. Tuy nhiên distortion vẫn tồn tại vì: - Signal ownership chưa rõ - Incentive structure chưa aligned Đây là nơi nhiều nhà máy hiện nay đang đứng.
3	Signal-stable Factory Reliable Operational Signals Clear Signal Ownership Low Override Exposure	Ở cấp độ này, tổ chức bắt đầu đạt được: - Signal ownership rõ ràng - Override exposure thấp - Root cause traceability tốt Operational signals bắt đầu phản ánh reality ổn định. Môi trường này phù hợp cho: - Predictive analytics - Optimization models

12. Signal Integrity Maturity Model

Level	Description	Notes
4	Industrial Intelligence AI-enabled Planning Predictive Operations Closed-loops Optimizations	Cấp độ cao nhất là Industrial Intelligence. Ở đây: - Planning systems có thể sử dụng AI - Predictive maintenance trở nên khả thi - Decision loops có thể tự động hóa AI không còn là một layer bổ sung. Nó trở thành **một phần của hệ thống ra quyết định**.

13. Conclusion

Industrial Intelligence Begins with Signal Governance

Từ góc nhìn lãnh đạo, câu hỏi quan trọng không phải là:

“chúng ta có nên triển khai AI không?”

Câu hỏi đúng hơn là:

Hệ thống tín hiệu vận hành của chúng ta có đủ ổn định để hỗ trợ AI hay chưa?

Nhiều tổ chức đầu tư mạnh vào các dự án AI với kỳ vọng rằng công nghệ sẽ giúp “làm sạch” dữ liệu.

Trong thực tế, điều ngược lại thường xảy ra.

AI học từ dữ liệu hiện có.

Nếu dữ liệu đó đã bị distortion, AI sẽ tái tạo distortion ở quy mô lớn hơn.

Điều này tạo ra một nghịch lý quen thuộc trong nhiều chương trình chuyển đổi số.

Các tổ chức có thể:

- Triển khai dashboards
- Xây data platforms
- Chạy AI pilots

Nhưng vẫn không đạt được Industrial Intelligence.

Lý do không nằm ở công nghệ.

Nó nằm ở **governance của tín hiệu vận hành**.

Một cách tóm tắt luận điểm của whitepaper này là:

> **Industrial Intelligence begins with signal governance, not artificial intelligence**.

Appendix A | SII Rapid Diagnostic

Phần phụ lục này cung cấp một công cụ chẩn đoán nhanh để đánh giá môi trường Signal Integrity của một nhà máy.

Checklist gồm **12 câu hỏi**, mỗi câu được chấm **0–2 điểm**.

Tổng điểm tối đa: **24**.

Mapping Checklist to SII Dimension

Questions	Dimension
Q1 - 2	Data Completeness
Q3 - 4	Latency & Timeliness
Q5 - 6	Override Exposure
Q7 - 8	Root Cause Traceability
Q9 - 12	Incentive Alignment

Converting Diagnostic Score to SII

SII = (Diagnostic Score / 24) x 100

Interpretation

Diagnostic Score	Signal Integrity
0 - 8	Distorted Signal Environment
9 - 14	Fragile Integrity
15 - 20	Stabilizing Integrity
21 - 24	High Signal Integrity

Rapid Diagnostic Question Checklist

No.	Dimension	Questions	Evidence Example
1	Data Completeness	Các sự kiện vận hành chính (production output, downtime, scrap) có được ghi nhận tự động từ hệ thống hoặc cảm biến thay vì nhập tay không?	MES logs / Production Report / Audit Records
2		Tỷ lệ sự kiện sản xuất được ghi nhận đầy đủ theo thời gian thực so với thực tế vận hành là bao nhiêu?	
3	Latency & Timeliness	Thời gian từ khi sự kiện sản xuất xảy ra đến khi xuất hiện trên dashboard vận hành là bao lâu?	
4		Planning hoặc production management có sử dụng dữ liệu vận hành trong ngày để điều chỉnh kế hoạch không?	
5	Override Exposure	Planning hoặc production management có sử dụng dữ liệu vận hành trong ngày để điều chỉnh kế hoạch không?	
6		Các chỉnh sửa dữ liệu vận hành có được log và audit định kỳ không?	
7	Root Cause Traceability	Downtime và scrap có được phân loại theo taxonomy nguyên nhân chuẩn hóa không?	
8		Thông tin root cause có được sử dụng thực sự trong hoạt động cải tiến vận hành (maintenance / process improvement) không?	
9	Incentive Alignment	KPI cá nhân hoặc phòng ban có phụ thuộc trực tiếp vào các chỉ số vận hành như OEE, downtime hoặc line efficiency không?	
10		Có tồn tại cơ chế cross-check dữ liệu giữa production, maintenance và planning không?	
11		Vai trò data owner của các dữ liệu vận hành chính có được định nghĩa rõ trong tổ chức không?	
12		Khi phát hiện dữ liệu sai lệch, tổ chức có quy trình xác định trách nhiệm và sửa lỗi không?	

Appendix B | One Page Framework Summary

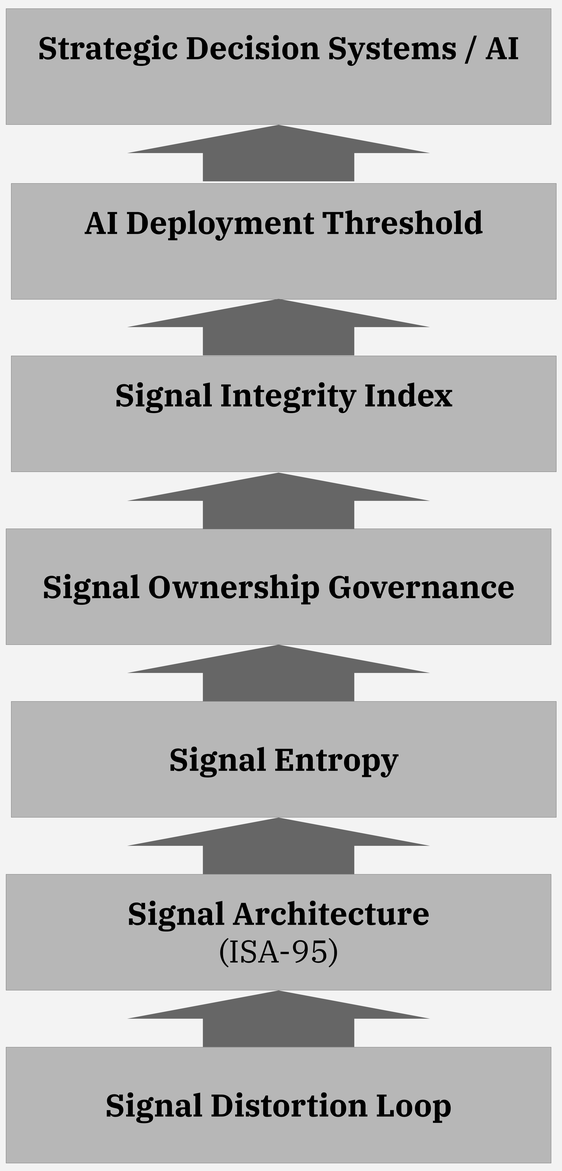

Diagram 7. Signal Integrity Framework (SIF)

Final Reflection

Trong nhiều nhà máy hiện đại, vấn đề không phải là thiếu dữ liệu.

Vấn đề là **thiếu dữ liệu đáng tin cậy**.

Industrial Intelligence không phải là một lớp công nghệ mới.

Nó là kết quả của một hệ thống mà nơi:

- Tín hiệu phản ánh reality,
- Governance giữ entropy trong kiểm soát,
- Decision systems có thể tin tưởng dữ liệu.

Chỉ khi đó, AI mới thực sự có thể đóng vai trò của mình.

About Us

DIRTY REALITY
LAB

Dirty Reality Lab is an independent research initiative
examining the real dynamics behind technology and organization change.

No sponsors.
No consulting.
No corporate partnerships.

Follow us at: lab.dirtyreality.net
Contact us: dirtyrealitysgn@gmail.com